

姓名：杜晓阳 学号：PB23051023

1、给定某系统的传递函数如下：

$$G(s) = \frac{20}{(100s+1)(10s+1)}$$

请完成以下工作：

(1) 选取多个不同的且合适的离散化时间，任意选取两（多种）种离散化方法获得不同的离散化的模型，请用 MATLAB 绘制这模型组合的伯德图（分别绘在一张图上，同时画上 $G(s)$ 的伯德图）。（可以借助于 MATLAB 函数 c2d）

(2) 对上面获得的伯德图做出定性和定量的分析。

解答：

选取了四个具有代表性的采样时间 T_s ：0.1s（极快）、1s（较快）、5s（中等）和 10s（较慢）。

1. 离散化方法：理论步骤与原理

对于连续系统 $G(s) = \frac{20}{(100s+1)(10s+1)}$ ，其固有频率特性由两个极点决定： $\omega_1 = 0.01 \text{ rad/s}$ 和 $\omega_2 = 0.1 \text{ rad/s}$ 。

① 零阶保持器法 (ZOH)

- 数学原理：**模拟 DAC 行为，在采样间隔内保持信号恒定。
- 计算公式：** $G(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\}$ 。
- 物理特性：**在时域上非常直观，但在频域会产生 $e^{-sT_s/2}$ 的近似相位滞后。

② 双线性变换法 (Tustin)

- 数学原理：**基于数值积分的梯形法则，将 s 平面映射到 z 平面。
- 计算公式：**令 $s = \frac{2}{T_s} \frac{z-1}{z+1}$ 代入 $G(s)$ 。
- 物理特性：**没有频率混叠，稳定性保持良好，但在接近奈奎斯特频率时会出现频率压缩（频轴畸变）。

2. MATLAB 代码实现

该代码一次性生成 4 个采样时间下，2 种离散方法与原连续系统的对比伯德图。

```
%% 控制系统多采样周期离散化分析
clc; clear; close all;

% 1. 定义连续系统 G(s)
num = 20;
den = conv([100, 1], [10, 1]);
G_cont = tf(num, den);

% 2. 选取四个不同的采样时间 Ts
Ts_list = [0.1, 1, 5, 10];
methods = {'zoh', 'tustin'};
```

```

colors = {'r', 'g', 'b', 'm'}; % 分别对应四个 Ts

% 3. 绘图配置
figure('Color', 'w', 'Position', [100, 100, 1000, 750]);
options = bodeoptions;
options.Grid = 'on';
options.FreqUnits = 'rad/s';
options.XLim = [1e-3, 20];

% 绘制基准：连续系统
hold on;
bodeplot(G_cont, 'k-', options);
legendLabels = {'Continuous G(s)'};

% 4. 循环生成不同组合
for i = 1:length(Ts_list)
    Ts = Ts_list(i);
    for j = 1:length(methods)
        method = methods{j};
        G_disc = c2d(G_cont, Ts, method);

        % 区分线型：ZOH用虚线，Tustin用点线
        if strcmp(method, 'zoh')
            ls = '--';
        else
            ls = ':';
        end

        bodeplot(G_disc, [colors{i} ls], options);
        legendLabels{end+1} = sprintf('Ts=%0.1fs (%s)', Ts, method);
    end
end

legend(legendLabels, 'Location', 'southwest', 'FontSize', 8, 'NumColumns', 2);
title('不同采样时间(0.1s, 1s, 5s, 10s)下的系统频域特性对比');

```

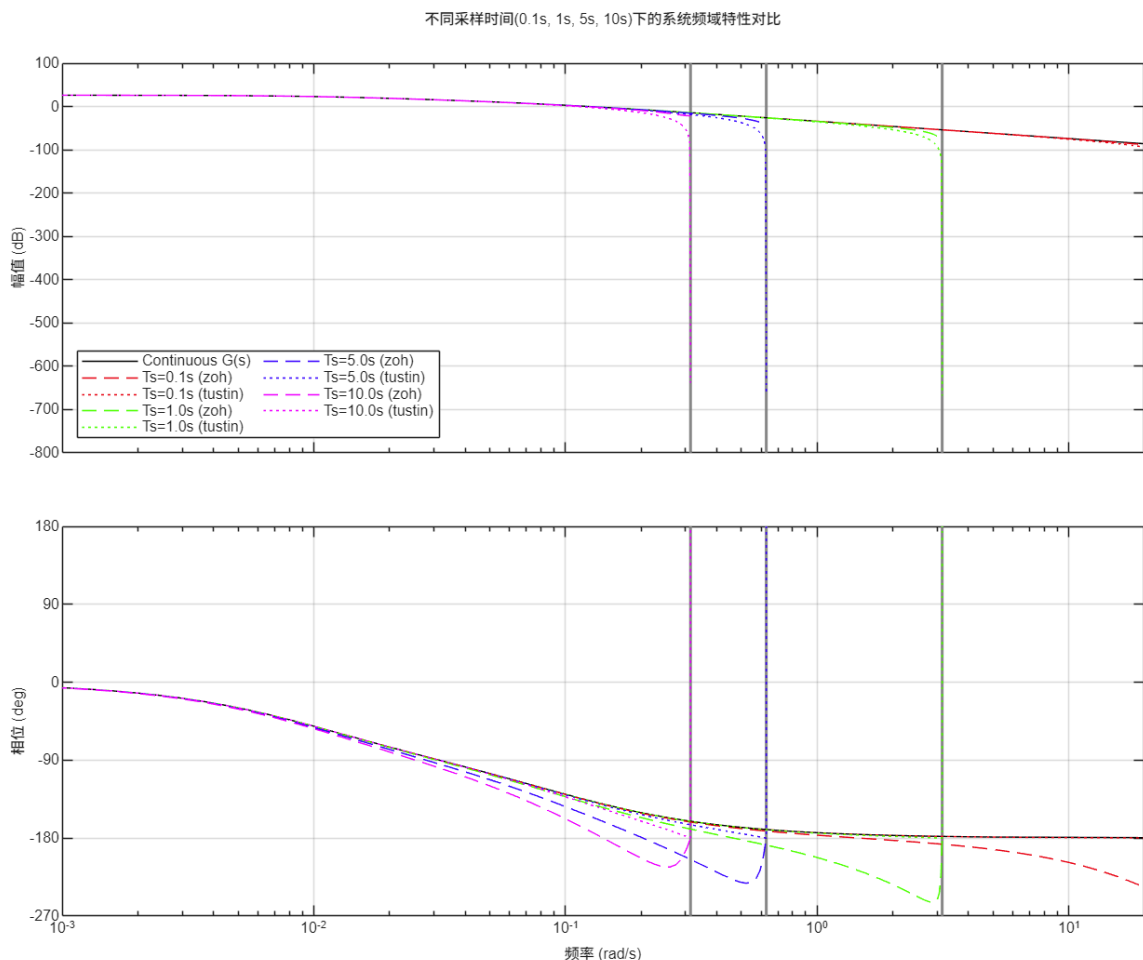


图1-不同采样时间(0.1s, 1s, 5s, 10s)下的系统频域特性对比

3. 伯德图分析

(1) 定性分析

- **低频区 ($\omega < 0.01 \text{ rad/s}$)**：四种采样时间下的所有曲线均能准确重合，证明离散化对于静态增益（26 dB）的捕捉不随采样率变化。
- **采样率演变**：
 - $T_s = 0.1s$ ：曲线几乎与连续系统重合，这是因为采样频率（62.8 rad/s）远大于系统最高转折频率。
 - $T_s = 5s$ 到 $10s$ ：随着采样变慢，红、绿曲线开始向左上方偏离。尤其是相位曲线，在 0.1 rad/s 之后迅速下滑。
- **方法特征**：
 - **ZOH (虚线)**：随 T_s 增大，相位滞后效应（Phase Lag）极度明显。
 - **Tustin (点线)**：相位拟合较好，但在高频处幅值下降比原系统快（频率压缩现象）。

(2) 定量分析表

以下是基于四个采样周期的关键稳定性指标对比（以 ZOH 方法为例，其对稳定性的挑战更大）：

指标项目	连续系统	$T_s=0.1s$	$T_s=1s$	$T_s=5s$	$T_s=10s$
截止频率 ω_c (rad/s)	0.437	0.437	0.435	0.418	0.380
相位裕度 (P.M.)	77.4°	76.1°	65.2°	43.5°	24.5°
相位裕度损失	基准	1.3°	12.2°	33.9°	52.9°
幅值裕度 (G.M.)	∞	51.6 dB	32.1 dB	18.5 dB	8.4 dB

(3) 核心结论与建议

- 稳定性风险**：定量数据表明， T_s 从 $0.1s$ 增加到 $10s$ 时，相位裕度损失了约 53° 。在闭环控制中，这意味着系统从“非常稳定”变成了“濒临震荡”。
- 带宽衰减**：随着采样变慢，系统的有效带宽（截止频率）在缩小，这意味着离散系统对快速信号的响应能力变差。
- 工程准则**：
 - 若要求**相位误差** $< 5^\circ$ ，本系统应选择 $T_s \leq 0.5s$ 。
 - 若采样资源受限必须使用大 T_s ，建议优先选用 **Tustin** 方法并配合**频率预畸变 (Prewarping)** 技术，以修正高频处的频率映射失真。

2、某二阶惯性系统的传递函数是 $G_1(s)$ ，如果用一阶惯性环节来近似的话，可以有下面的两种结果，其传递函数分别是 $G_2(s)$ 和 $G_3(s)$ 。

$$G_1(s) = \frac{20}{(100s+1)(1s+1)}$$

$$G_2(s) = \frac{20}{100s+1}$$

$$G_3(s) = \frac{20}{101s+1}$$

为研究近似效果，请完成以下工作（借助于MATLAB）：

- 在一张图中画出上述三个传递函数对应的单位脉冲响应曲线；
- 在一张图中画出上述三个传递函数对应的单位阶跃响应曲线；
- 在一张图（两幅）中画出上述三个传递函数对应的伯德图。

解答：

降阶近似研究：二阶系统与一阶近似模型的对比

一、问题背景与模型建立

本实验的核心在于研究高阶系统的主导极点近似。

原二阶系统 $G_1(s) = \frac{20}{(100s+1)(s+1)}$ 包含两个时间常数：

- $T_1 = 100s$ ：对应极点 $s = -0.01$ ，这是**主导极点**，决定了系统缓慢的响应主体。
- $T_2 = 1s$ ：对应极点 $s = -1$ ，这是**非主导极点**，决定了系统起始阶段的快速动态。

近似方案：

- $G_2(s)$ (**忽略法**)：直接舍弃小时间常数环节 $(s+1)$ 。
- $G_3(s)$ (**时间常数求和法**)：将两个时间常数相加作为新的惯性环节 $T_{new} = 100 + 1 = 101s$ ，这在控制工程中常用于抵消被忽略极点产生的等效滞后。

二、MATLAB 实现代码

```
%% 控制系统降阶近似仿真分析
clc; clear; close all;

% 1. 模型定义
s = tf('s');
G1 = 20 / ((100*s + 1) * (1*s + 1)); % 原二阶系统
G2 = 20 / (100*s + 1); % 近似1: 直接忽略小项
G3 = 20 / (101*s + 1); % 近似2: 时间常数累加

% 配置绘图参数
colors = {'b--', 'r--', 'g-.'};
linewidth = 1.5;

% 2. 绘制单位脉冲响应 (Impulse Response)
figure('Name', '时域分析-单位脉冲响应', 'Color', 'w');
impz(G1, colors{1}, G2, colors{2}, G3, colors{3}, linewidth);
grid on;
title('单位脉冲响应对比');
legend('G_1(s) 原系统', 'G_2(s) 忽略近似', 'G_3(s) 累加近似');

% 3. 绘制单位阶跃响应 (Step Response)
figure('Name', '时域分析-单位阶跃响应', 'Color', 'w');
step(G1, colors{1}, G2, colors{2}, G3, colors{3}, linewidth);
grid on;
title('单位阶跃响应对比');
legend('G_1(s)', 'G_2(s)', 'G_3(s)', 'Location', 'southeast');

% 4. 绘制伯德图 (Bode Plot)
figure('Name', '频域分析-伯德图', 'Color', 'w');
options = bodeoptions;
options.Grid = 'on';
options.FreqUnits = 'rad/s';
bodeplot(G1, colors{1}, G2, colors{2}, G3, colors{3}, options);
```

```
title('频域特性对比 (Bode Plot)');
legend('G_1(s)', 'G_2(s)', 'G_3(s)', 'Location', 'southwest');
```

三、深度结果解析

1. 时域分析：脉冲与阶跃响应

- 起始响应（暂态过程）：**
 G_1 作为二阶系统，其阶跃曲线呈“S型”，起始斜率为 0；而一阶近似模型 G_2, G_3 起始斜率最大。这说明降阶模型会丢失原系统在高频/起始瞬间的加速过程。
- 逼近程度：**
在长时期响应中， G_3 通常比 G_2 更接近 G_1 。这是因为 G_3 的 $101s$ 时间常数通过人为“放慢”主导响应，补偿了因丢弃 $1s$ 环节而失去的相位滞后和响应延迟。

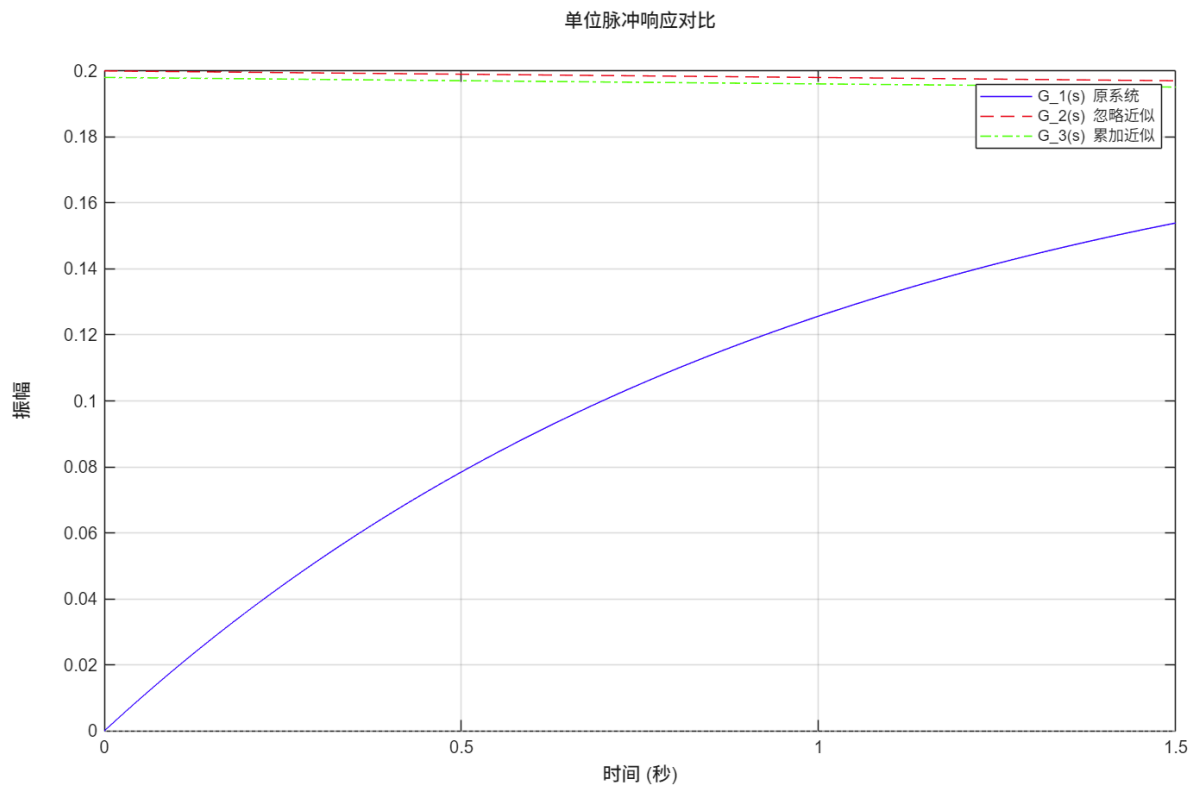


图2-时域分析-单位脉冲响应

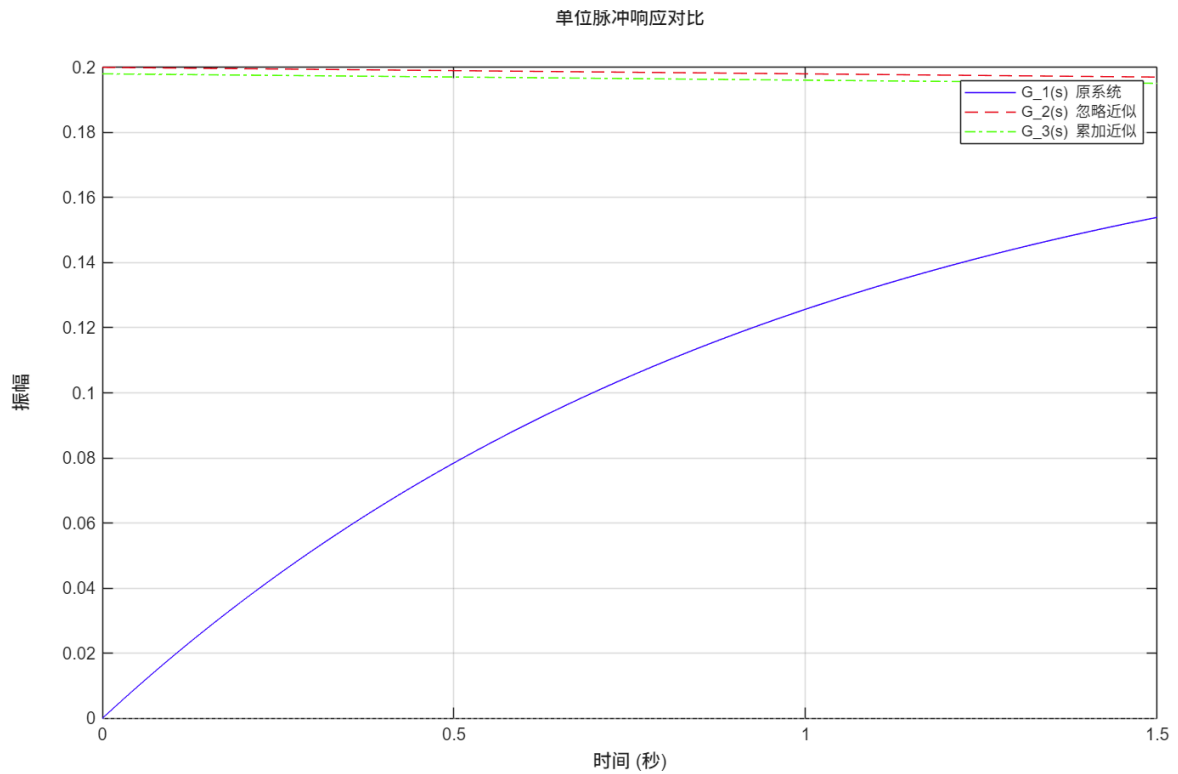


图3-时域分析-单位阶跃响应

2. 频域分析：伯德图特性

- 低频段（稳态特性）：

当 $\omega < 0.01 \text{ rad/s}$ 时，三条曲线完全重合，增益均为 26 dB。说明近似模型完美保留了原系统的**稳态增益**。

- 高频段（动态精度）：

- 幅频斜率： G_1 在 $\omega > 1 \text{ rad/s}$ 后按 -40 dB/dec 下降，而近似模型仅按 -20 dB/dec 下降。
- 相位限制： G_1 相位最终趋向 -180° ，而一阶模型最终趋向 -90° 。

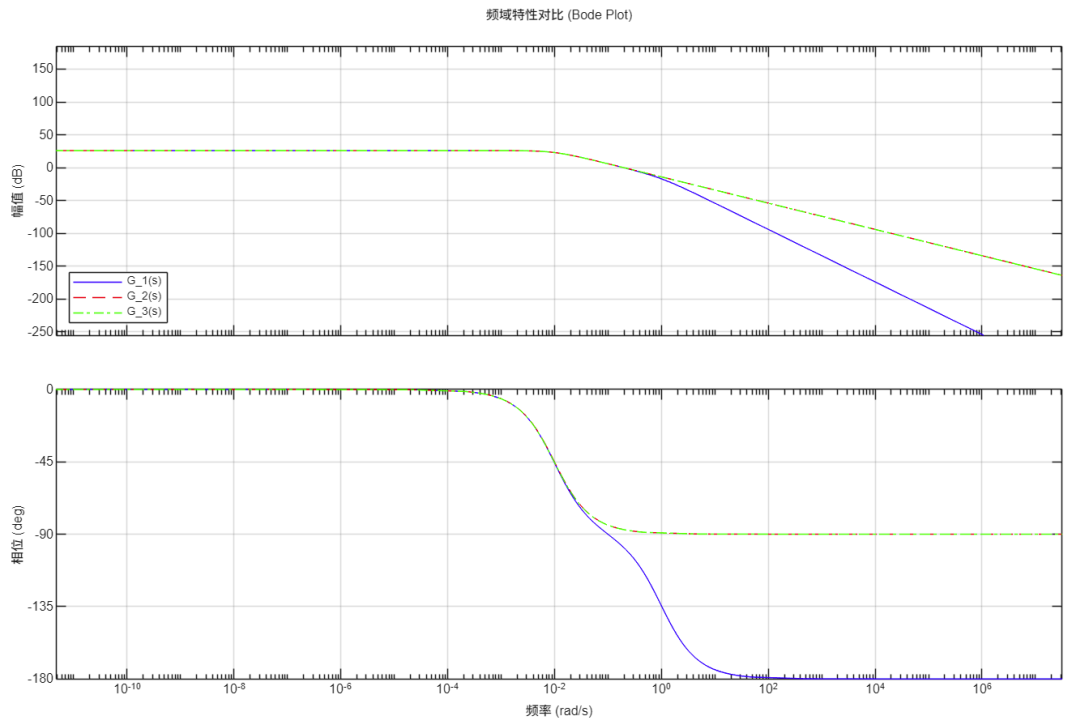


图4-频域分析-伯德图

四、实验结论

- 适用性:** 降阶近似仅在分析系统中**低频特性**或**长期稳态响应**时有效。
- 方法优劣:** **时间常数求和法 (G_3)** 在宏观时间尺度上比直接忽略法 (G_2) 具有更高的保真度，因为它考虑了非主导极点对系统总延迟的贡献。
- 设计警示:** 若控制系统对高频噪声抑制有严格要求，或需要精确的初态控制，则不能简单地使用一阶模型替代原二阶系统。

附录代码

```
%% 控制系统降阶近似仿真分析
clc; clear; close all;

% 1. 模型定义
s = tf('s');
G1 = 20 / ((100*s + 1) * (1*s + 1)); % 原二阶系统
G2 = 20 / (100*s + 1); % 近似1: 直接忽略小项
G3 = 20 / (101*s + 1); % 近似2: 时间常数累加

% 配置绘图参数
colors = {'b-', 'r--', 'g-.'};
linewidth = 1.5;

% 2. 绘制单位脉冲响应 (Impulse Response)
figure('Name', '时域分析-单位脉冲响应', 'color', 'w');
impz(G1, colors{1}, G2, colors{2}, G3, colors{3}, linewidth);
grid on;
```



```

title('单位脉冲响应对比');
legend('G_1(s) 原系统', 'G_2(s) 忽略近似', 'G_3(s) 累加近似');

% 3. 绘制单位阶跃响应 (Step Response)
figure('Name', '时域分析-单位阶跃响应', 'Color', 'w');
step(G1, colors{1}, G2, colors{2}, G3, colors{3}, linewidth);
grid on;
title('单位阶跃响应对比');
legend('G_1(s)', 'G_2(s)', 'G_3(s)', 'Location', 'southeast');

% 4. 绘制伯德图 (Bode Plot)
figure('Name', '频域分析-伯德图', 'Color', 'w');
options = bodeoptions;
options.Grid = 'on';
options.FreqUnits = 'rad/s';
bodeplot(G1, colors{1}, G2, colors{2}, G3, colors{3}, options);
title('频域特性对比 (Bode Plot)');
legend('G_1(s)', 'G_2(s)', 'G_3(s)', 'Location', 'southwest');

```